分子动力学模拟

Molecular Dynamics Modelling and Simulations

北京航空航天大学

第一章 绪论

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

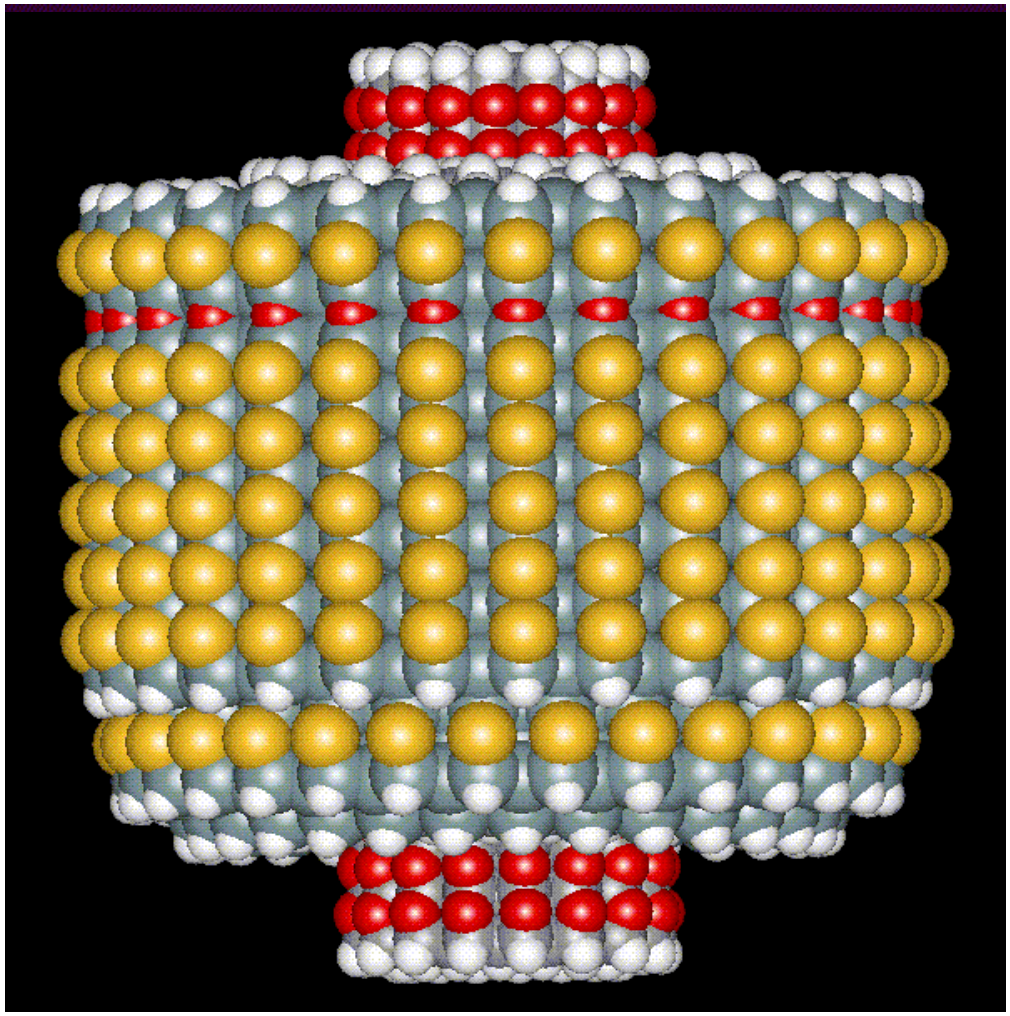
学习的目标

- 了解原子尺度材料模拟计算的基本概念和主要方法
- 能够读懂相关领域的文献，了解常见分子模拟软件及使用
- 了解分子力场和多体势的概念及使用
- 掌握基本的分子动力学模拟研究思路和方法
- 了解分子模拟能干什么，我们可以做哪些工作，达到什么精度，为在自己的研究领域开展分子动力学模拟方面的研究打一个基础。

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

原子尺度模拟概念 (Atomistic Simulation)

- 蒙特卡洛模拟（MC）通过反复采样分子体系位形空间并计算其总能量的方法，得到体系的最可几构型与热力学平衡性质；
- 分子力学（MM）基于势能面和原子受力通过迭代算法优化系统总能量得到分子系统的稳定构型；
- 分子动力学模拟（MD）通过数值求解分子体系经典力学运动方程的方法得到体系的相轨迹，并统计体系的机构特征与性质。



Molecular Mechanics and Molecular Dynamics Analysis of Drexler-Merkle Gears and Neon Pump by W. A. Goddard III at CIT

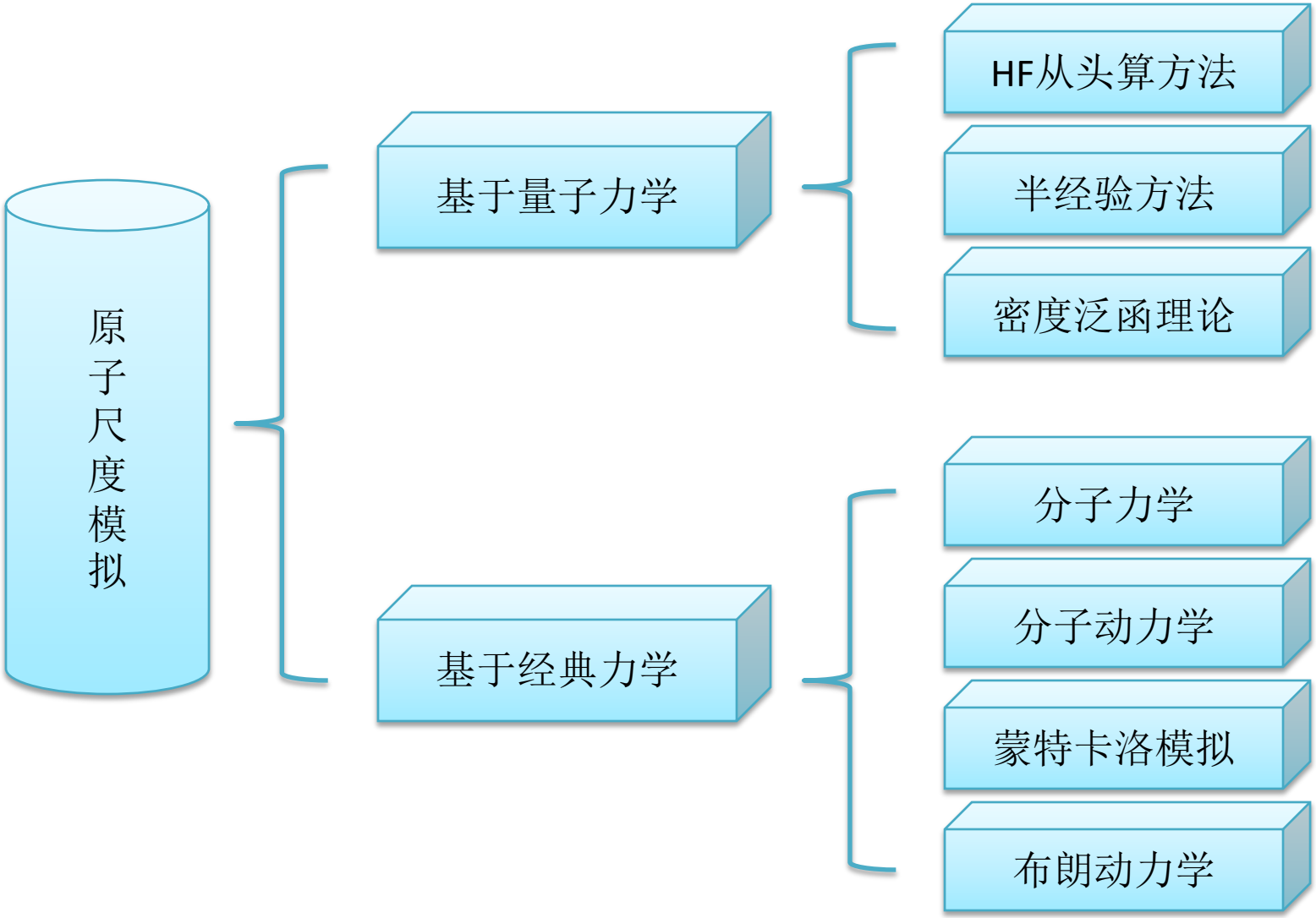
材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

原子尺度模拟应用

- 预测材料的结构
- 计算材料的性质
- 模拟材料的行为
- 揭示实验现象，重现实验过程
- 原子尺度认识设计材料
- 研究材料的机理

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

原子尺度模拟方法



材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

量子力学 pk 经典力学

量子力学:
1. 结果精确
2. 消耗时间长
3. 模拟的体系小

常用软件和程序：
免　费　：　Abinit,　Quantum Espresso.....
商业：VASP, Castep, Gaussian, Win2K

经典力学:
1. 结果接近量子模拟
2. 速度快
3. 可模拟上百万、数十亿原子

免　费　：　Lammps,　Gromacs, Namd, Dl_Poly, GULP, Tinker, Towhee, Moldy,
商　业　：　Materials　Explorer, Discovery　Studio,　Charmm, Amber.....

量子力学和分子动力学适用范围

- 分子动力学方法只考虑多体系统中原子核的运动，而电子的运动不予考虑，量子效应忽略。
- 经典近似在很宽的材料体系都较精确；但对于涉及电荷重新分布的化学反应、键的形成与断裂、解离、极化以及金属离子的化学键都不适用，此时需要使用量子力学方法。
- 经典分子动力学方法不适用于低温。因为量子物理给出的离散能级之间的能隙比体系的热能大，体系被限制在一个或几个低能态中。当温度升高或与运动相关的频率降低（有较长的时间标度）时，离散的能级描述变得不重要，在这样的条件下，更高的能级可以用热激发描述。
- 电子运动具有更高的特征频率，必须用量子力学以及量子／经典理论联合处理。--->

- 根据简谐分析对牛顿特征运动频率进行粗略估算。对简谐振动，量子化的能量$h\gamma$，经典方法不适用高频率的运动，因为此时处于基态几率高。

表 4.1　T=300 K 时的高频振动模及其比值[9]

振动模	波数$(1/\lambda)/cm^{-1}$	频率 γ	比值$\frac{h\gamma}{k_B T}$
O-H stretch	3 600	1.1×10^{14}	17
C-H stretch	3 000	9.0×10^{13}	14
O-C-O asym. Stretch	2 400	7.2×10^{13}	12
C=O (carbonyl) strectch	1 700	5.1×10^{13}	8
C-N stretch (amines)	1 250	3.8×10^{13}	6
O-C-O bend	700	2.1×10^{13}	3

- 经典物理处理问题条件：
  - 临界频率$\gamma=6.25\times10^{12}$/s或6次/ps，相应的吸收波长208cm^{-1}(160ps)。
  - 特征时间标度为ps或更长。

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

随机模拟方法 pk
分子动力学方法

随机统计方法:

1. Gibbs的统计力学
2. Markov随机性演化（概率）
3. 没有内禀动力学模型体系的模拟

优点：随机模拟方法计算的程序简单，占内存少，但是该方法难于处理非平衡态问题

分子动力学:

1. 经典牛顿力学
2. 按内禀动力学规律演化
3. 不存在任何随机因素
4. 确定性模拟方法

优势：程序较复杂，计算量大，占内存多，但是能够模拟分子的运动轨迹，非平衡问题

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

蒙特卡洛方法和分子动力学限制

有限观测时间限制

有限系统大小限制

边界条件的引入限制

离散化有限差分精度限制

原子间作用势的限制

其他

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

分子动力学模拟简史

- 1957年：基于刚球的分子动力学法(Alder 和Wainwright)
- 1963年：应用连续势的质点系分子动力学模拟(Rahman)
- 1967年：著名的Verlet算法（位移、速度、加速度逐步计算法）
- 1971年：刚性系统分子动力学模拟(Rahman和Stillinger)
- 1972年：存在速度梯度的平衡系统分子动力学模拟(Lees和Edwards)
- 1977年：约束分子动力学方法(Rychaert, Ciccotti & Berendsen; van Gunsteren)
- 1980年：恒压条件下的动力学方法(Andersen法，Parrinello-Rahman法)
- 1983年：存在温度梯度的非平衡态动力学方法(Gillan and Dixon)
- 1984年：恒温条件下的动力学方法(Berendsen 法、Nosé-Hoover法)
- 1985年：第一原理分子动力学法(Car-Parrinello法)
- 1991年：巨正则系综的分子动力学方法(Cagin and Pettit)

分子动力学基础

原理：计算原子的相空间轨道，其中每个原子各自服从牛顿运动定律：F=ma



？？



体系能量：

$$H=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\frac{p_i^2}{m_i}+\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j=i+1}^{N}U(r_{ij})$$

$$\mathbf{p}_i=m_i\frac{d\mathbf{r}_i}{dt}=m_i\mathbf{v}_i$$

$$\frac{d\mathbf{p}_i}{dt}=\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j=i+1}^{N}\mathbf{F}(r_{ij})=-\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j=i+1}^{N}\frac{\partial U(r_{ij})}{\partial \mathbf{r_{ij}}}$$

初始条件：

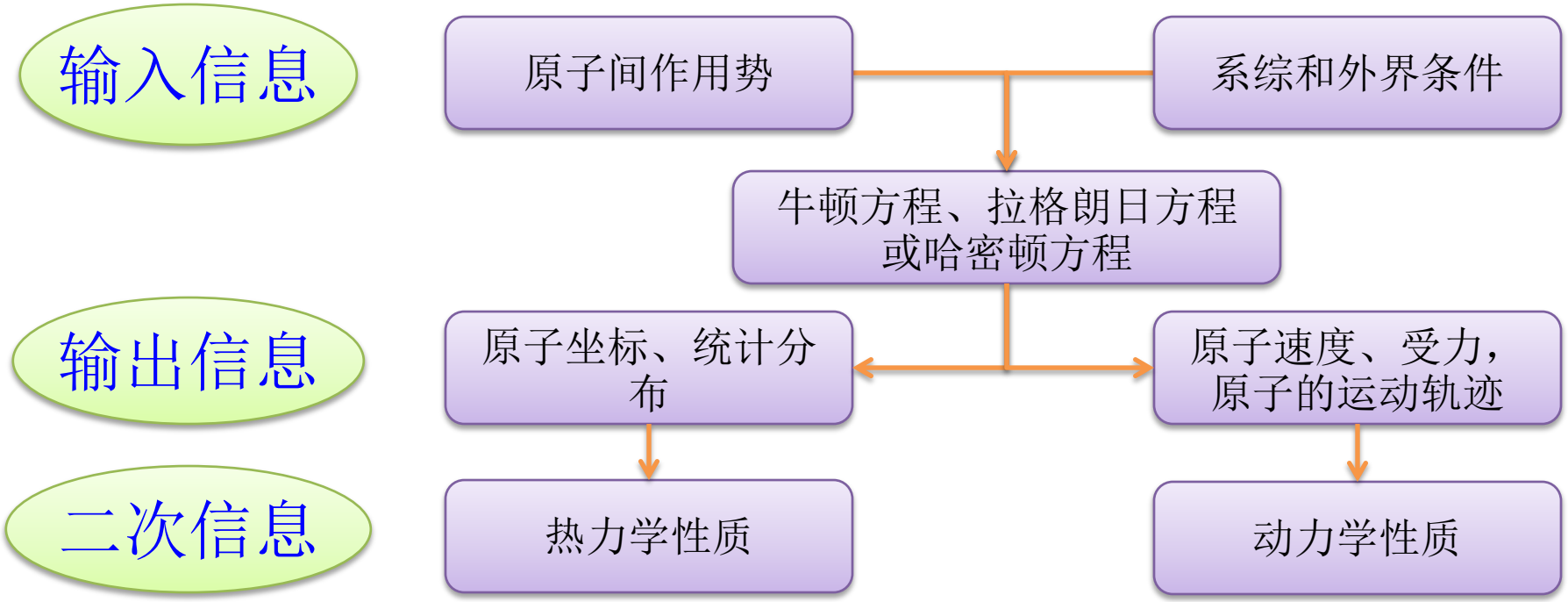
$$\mathbf{r}_i\big|_{t=0}=\mathbf{r}_i(0)\quad \frac{\mathbf{dr}_i}{dt}\Big|_{t=0}=\mathbf{v}_i(0)$$

分子动力学模拟特征

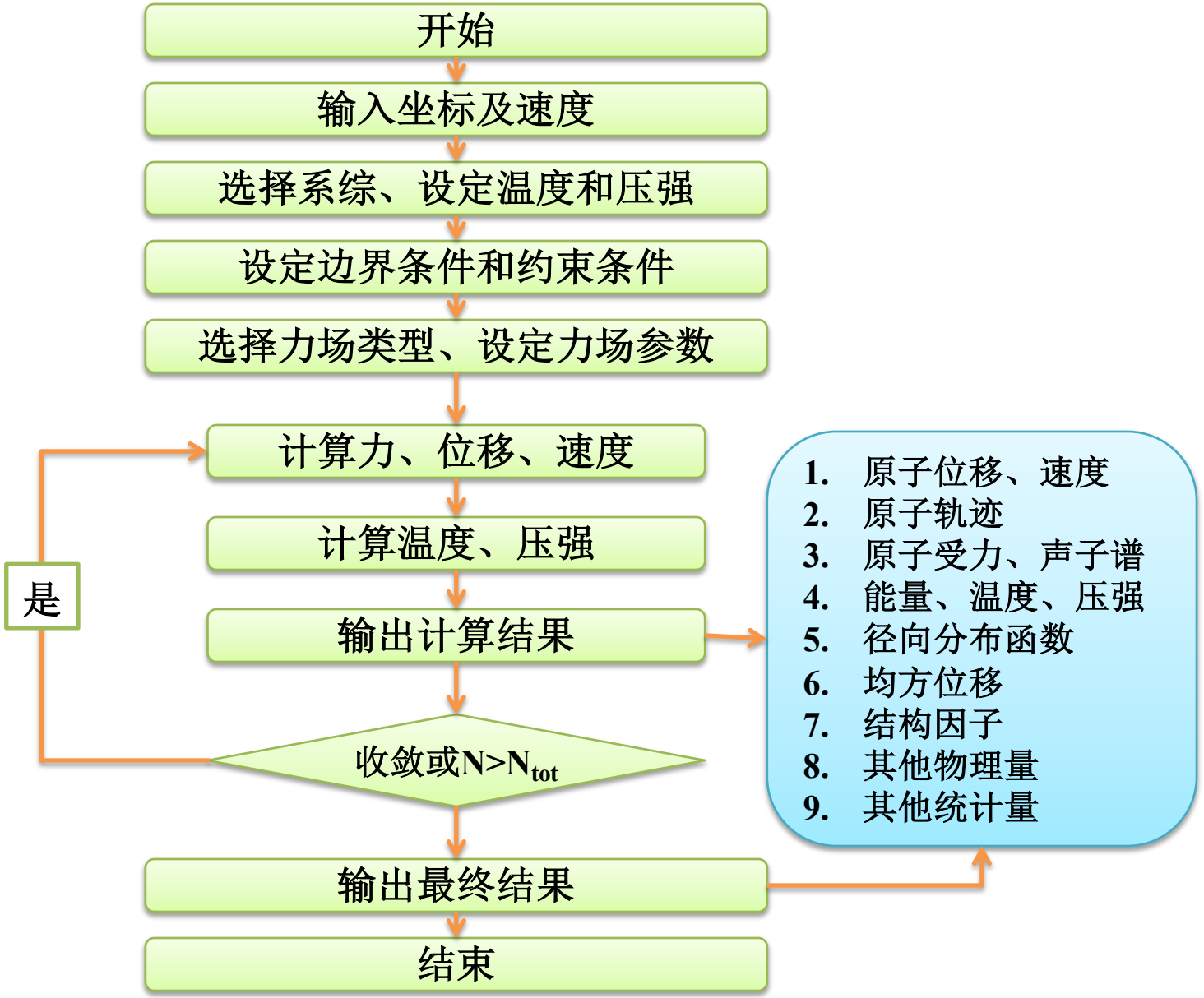
- 分子动力学方法是确定性模拟方法，广泛用于研究经典的多粒子体系的研究
- 分子动力学方法按照体系内的内禀动力学规律来计算并确定位形随时间的转变
- 分子动力学模拟方法可以看作是体系在一定时间内的发展过程的模拟
- 在分子动力学方法中，方程组的创建时通过对物理体系的微观数学描述给出的。
- 系统的内禀动力学机制决定运动方程的形式，比如平衡和非平衡。

分子动力学模拟工作框图

假定原子的运动服从牛顿运动方程、拉格朗日方程或哈密顿方程的描述。必须首先设定原子之间的作用势函数或力场和相关的系综（作用对象和条件），然后对给定的方程进行时间的迭代，在达到指定收敛条件后得到最终的原子坐标，然后由统计物理学原理得到系统的宏观性质。



分子动力学模拟一般步骤



分子动力学模拟发展-计算技术

- **计算技术的发展：**
  - CPU主频：~3.0GHz（21世纪）；CPU多核：MAC Pro 12核
  - 微米尺度（千亿原子），纳秒演化时间。比如：浮点运算峰值速度达10^{15}次的超级计算机运行一天，可以实现的模拟量达到NT=2.14原子.秒（N=2.14x10^{6}个原子，T=1x10^{-6}秒)
- **并行运算加速比：**利用单个核芯进行串行运算所消耗的计算时间与利用多个核芯进行并行计算所消耗的计算时间之比。

$$S_{N_p} = T_1 / T_{N_p}$$

T_1 单个核芯上的运算时间

T_{N_p} 在N_p 个核芯上的运算时间

分子动力学模拟发展-计算技术

- **Amdahl定律：**如果一个算法中能够被任意并行加速部分所占计算量为α，不能被并行加速部分所占计算量为1-α，则利用N_p个核芯进行并行计算时的加速比

$$S_{N_p} = (1-\alpha+\alpha/N_p)^{-1}$$

- 当利用任意多个核芯进行并行计算时，得到算法的**最大加速比：**

$$S_{max} = (1-\alpha)^{-1}$$

- 算法可以被并行加速部分的比例α可以利用N_p个核芯并行运算时的实测加速比估计

$$\alpha = (S_{N_p}^{-1}-1)/(N_p^{-1}-1)$$

分子动力学模拟发展-计算技术

- **并行计算效率：**加速比与核芯数之比

$$E_{N_p} = S_{N_p} / N_p$$

- 注：在进行并行运算时，各个进程的调度、进程之间的通信等，都需要消耗额外的时间，更降低了算法的加速比。

■ **实例：**

- 用1个核芯进行计算时所消耗的计算时间为100，用2个核芯进行计算时所消耗的计算时间为60
  - ✓ 则并行计算的加速比为1.667
- 被并行加速部分所占比例α=0.8，用5个核芯进行计算
  - ✓ 并行计算加速比为2.778（理论为5），并行效率为55.6%

分子动力学模拟发展-算法和建模

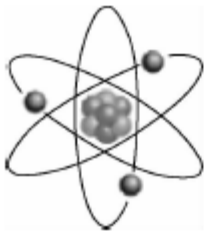
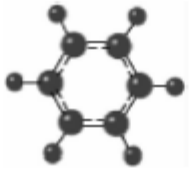
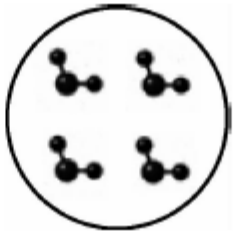
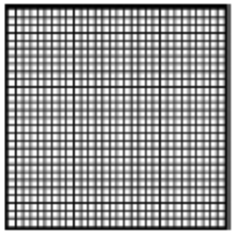
意义：

- 虽然提高计算设备的运算速度及其并行程度是提高MD模拟效率的基础，但是，通过改进MD模拟算法、简化分子模型，可以达到任何计算设备的改进均无法实现的作用。
- MD模拟中消耗计算时间最多、最难并行处理的部分是分子间相互作用力的计算，包括范德华相互作用、静电相互作用、多体相互作用等。引入截断近似和列表算法可以降低原子间相互作用力的计算量、提高计算效率。
- 当模拟体系包含的原子数达到百万数量级甚至更多时，任何列表算法的额外消耗均迅速增大，必须根据模拟体系所包含的原子数进行优化。
- 除了改进算法外，提高MD模拟效率的更有效途径是降低模拟体系的自由度，简化对模拟体系的描述。

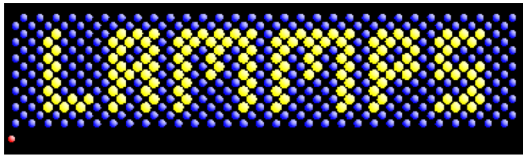
分子动力学模拟发展-算法和建模

- 即使采取上述种种措施，并利用最先进的超级计算系统后，仍然只能模拟体积不超过约1um^3 约10^9个原子，实现约1ms演化时间。

表 1-1　各种物理体系的特征时空尺度与模拟方法

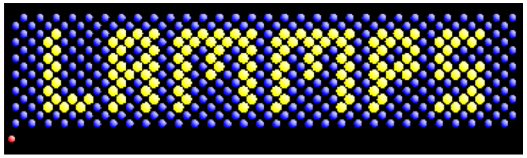
物理模型	量子力学模型	经典力学模型	粗粒度模型	耗散粒子模型	连续介质模型
					
空间尺度/m	10^{-10}	10^{-9}	10^{-8}	10^{-7}	10^{-6}
时间尺度/s	10^{-15}	10^{-9}	10^{-7}	10^{-5}	10^{-3}
研究对象	原子、分子	分子体系	分散体系	纳米体系	宏观物质
理论方法	量子力学	牛顿力学	牛顿力学	随机力学	连续介质力学
状态变量	波函数	位置和动量	位置和动量	位置和动量	物理场和响应
数学方法	量子化学	MD 模拟	CGMD 模拟	DPD 模拟	有限元方法

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件



- ✓ LAMMPS即Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator，可以翻译为大规模原子分子并行模拟器，主要用于分子动力学相关的一些计算和模拟工作。
- ✓ LAMMPS由美国Sandia国家实验室开发，以GPL license发布，即开放源代码且可以免费获取使用，这意味着使用者可以根据自己的需要自行修改源代码。
- ✓ LAMMPS可以支持包括气态，液态或者固态相形态下、各种系综下、百万级的原子分子体系，并提供支持多种势函数。
- ✓ LAMMPS有良好的并行扩展性。
- ✓ 链接：http://lammps.sandia.gov/features.html

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件



General features

- highly portable C++ , runs on a single processor or in parallel, easy to extend with new features and functionality
- distributed-memory message-passing parallelism (MPI) , spatial-decomposition of simulation domain for parallelism, optional libraries used: MPI and single-processor FFT
- open-source distribution, GPU (CUDA and OpenCL), Intel Xeon Phi, and OpenMP support for many code features
- runs from an input script, run one or multiple simulations simultaneously (in parallel) from one script
- syntax for defining and using variables and formulas, syntax for looping over runs and breaking out of loops
- build as library, invoke LAMMPS thru library interface or provided Python rapper
- couple with other codes: LAMMPS calls other code, other code calls LAMMPS, umbrella code calls both

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

NAMD Scalable Molecular Dynamics

- ✓ NAMD（**NA**noscale **M**olecular **D**ynamics）用于在大规模并行计算机上快速模拟大分子体系的并行分子动力学代码。
- ✓ NAMD 在进行并行计算中采用了Load Balancing方法，给每个CPU分配相同的计算量使得计算不规则，在计算时通过监控每个处理器的速度和运算量来分配。
- ✓ NAMD, recipient of a 2002 Gordon Bell Award and a 2012 Sidney Fernbach Award。
- ✓ NAMD用经验力场，如Amber，CHARMM和Dreiding。适合模拟蛋白质，核酸，细胞膜，团簇和CNT 系统的模拟。
- ✓ 软件原理经典，操作简单，但需要对体系的性质足够了解。
- ✓ 链接：http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

NAMD Scalable Molecular Dynamics

Current NAMD Feature Summary

◆ **Molecule Building**

- VMD used to prepare molecular structure for simulation.
- Also reads X-PLOR, CHARMM, AMBER, and GROMACS input files.
- Efficient conjugate gradient minimization.
- Thermal equilibration via periodic rescaling, reinitialization, or Langevin dynamics.

◆ **Basic Simulation**

- Constant temperature via rescaling, coupling, or Langevin dynamics.
- Constant pressure via Berendsen or Langevin Nose-Hoover methods.
- Particle mesh Ewald full electrostatics for periodic systems.
- Symplectic multiple timestep integration.
- Rigid waters and bonds to hydrogen atoms.

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

NAMD
Scalable Molecular Dynamics

Current NAMD Feature Summary

◆ **Advanced Simulation**

- Chemical and conformational free energy calculations.
- Enhanced sampling via replica exchange.
- Tcl based scripting and steering forces.
- Analysis implemented as Tcl scripts in VMD.
- Interactive visual steering interface to VMD.

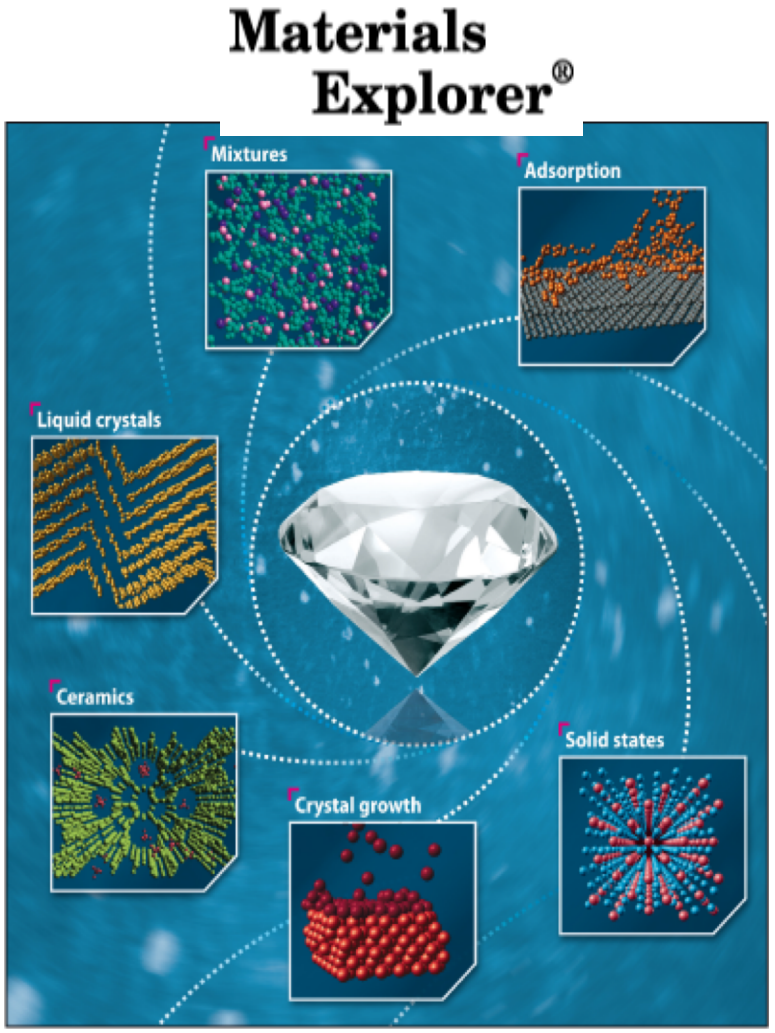
◆ **Scalable Performance**

- Based on the Charm++/Converse parallel runtime system.
- Spatial data decomposition for limited communication pattern.
- Message driven execution for latency tolerance on commodity networks.
- Measurement-based load balancing for scaling to thousands of processors.
- Largest simulation to date is over 100,000,000 atoms on 300,000 cores.

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

SCIGRESS

- SCIGRESS 分子动力学及多功能分子设计模拟软件包。SCIGRESS is a successor of Scigress Explorer (CACHe) and Materials Explorer .
- 分子动力学计算引擎Materials Explorer是由日本FUJITSU公司开发的一种高效的商业化的多用途分子动力学软件包。
- Link: https://www.fqs.pl/en/chemistry/products/scigress



材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

SCiGRESS

建模功能：

◆ 创建模型：

- ✓ MD Cell Builder ——创建非晶和有序体系
- ✓ Add MD Cell ——创建分层体系，如晶界和相界等
- ✓ Molecule Generator ——在吸附，CVD， spattering 模拟中插入新的分子到 MD Cell

◆ 附加工具：

- ✓ Molecule Builder ——提供所有类型的分子的创建
- ✓ Crystal Builder ——使用空间点群和不对称单元创建晶体结构，用于无机固体及分子晶体系统的研究
- ✓ Polymer Module ——模拟不定型聚合物
- ✓ pdb → bdl 支持输入pdb格式的文件

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

SCiGRESS

◆模拟功能：

- ✓ NEV, NTV, NPH 和 NTP全部使用 Parrinello-Rahman-Nose 方法
- ✓ 两种积分方法: Gear (predictor-corrector) 和 Hernandez (leap-frog)
- ✓ 使用SHAKE 算法进行键约束计算
- ✓ 研究异相系统（气-固界面，固体颗粒边界等）
- ✓ 多种分子模型：potential，rigid body，bond constraint，united atom model
- ✓ 使用Parrinello-Rahman 和 Nose 方法进行温度和压力控制分子动力学模拟
- ✓ 初始驰豫——阻止在液体和非晶模拟中的爆炸
- ✓ 外场：静电场，磁场，重力场，包括球和弹性能力校正
- ✓ 电荷确定工具——确定分子的原子电荷
- ✓ 轻松建立随机多组分液相或气相系统
- ✓ 轻松进行分子模拟，从而研究晶体或外延生长，表面吸附和表面破坏
- ✓ 利用复制，剪切和粘贴功能建立带有缺陷和杂质的模块系统

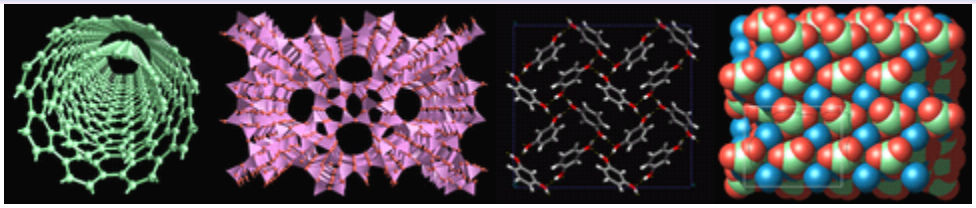
材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

SCiGRESS

◆ 分析功能：

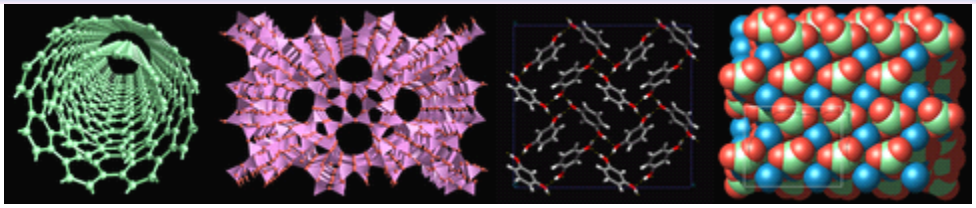
- ✓ Monitoring Module ——显示温度，压力，内能以及其它热力学性质与时间的2D曲线图
- ✓ 3D Atomic Configuration Module —— 显示系统的快照，轨迹和动画
- ✓ MSD Module ——从输出数据计算均方位移（MSD）。
- ✓ PCF Module ——计算配对相关性函数和自由基分布函数。
- ✓ Interference Function Module ——根据一对相关函数计算X-ray 和中子衍射
- ✓ Voronoi Module ——计算Voronoi 多面体的数目和这个多面体的面数。利用Voronoi对材料微结构进行分析
- ✓ Internal Coordinate Module ——计算键长，键角，二面角，或指定分子类型的里面角，在分布图中显示分布状态
- ✓ Velocity Auto-Correlation Function & Spectrum Module ——计算自相关函数和基于Wiener-Khintchin方法的谱
- ✓ Modulus of Elasticity Module ——计算弹性系数

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件



- GULP 是90年代初期以英国人Gale为首的工作组推出的The General Utility Lattice Program软件。
- The official home of GULP is within the Nanochemistry Research Institute at the Department of Chemistry, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, where the author Prof. Julian Gale is now based
- GULP软件主要基础是力场原理，它主要用来模拟固体材料的性质。
- GULP软件主要强调静态晶格/晶格动力学模拟，力场拟合（经验势函数拟合）、能量最小化以及晶体性质计算。
- GULP功能还有：过渡态计算，缺陷计算，表面计算等。
- 商业版本被融合进MS中。
- 链接： http://nanochemistry.curtin.edu.au/gulp/

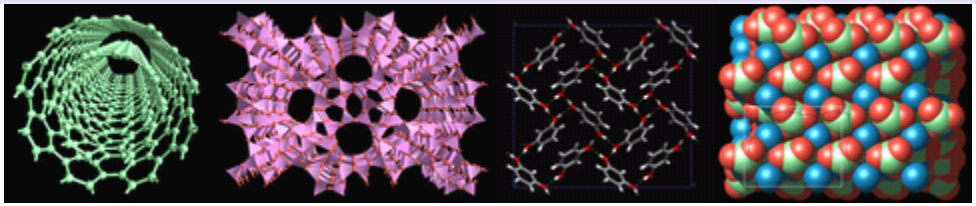
材料电子结构计算及原子尺度模拟课件



◆**能量最小化-**（比较出色部分，方法比较多）

- ✓恒压/恒容/单位晶胞/各向同性
- ✓热/光学计算
- ✓应用外部压力
- ✓可以根据指定的自由度驰豫
- ✓给定离子或质点的球形区域的驰豫
- ✓对称性限制驰豫
- ✓无限制驰豫
- ✓可对分数坐标和晶胞应力加限制
- ✓Newton/Raphson, conjugate gradients 等几种最小化算法
- ✓BFGS or DFP updating of hessian 最小化算法，程序默认的
- ✓对大体系的限制内存BFGS优化，L-BFGS
- ✓遗传算法或模拟退火寻找最小
- ✓用解析一阶导数来最小化自由能
- ✓对于一阶导数采用规则或区域分解算法

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件



◆晶体特性（核心部分）

- ✓弹性常数；体剪切模量；杨氏模量，泊松比；压缩率
- ✓压电应力和应变常数；静止介电常数；高频介电常数；频率依赖介电常数
- ✓静态折射系数；高频折射系数
- ✓声子频率；声子态密度；声子色散曲线
- ✓波恩有效电荷
- ✓零点振动能；热容；熵；赫姆霍兹自由能

◆力场拟合（核心部分）

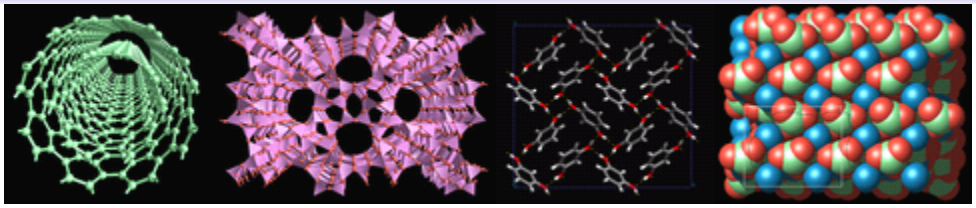
- ✓ 对结构、能量和大多数晶体特性的经验拟合；同时拟合多个结构；拟合过程中同时驰豫shell坐标；
- ✓ 通过梯度最小化或位移最小化来拟合结构
- ✓ 势能参数变更，电荷和core/shell电荷分裂；可对拟合参数施加限制
- ✓ 通过遗传算法生成用于随后精修的初始参数
- ✓ 对量子力学导出的能量超曲面拟合

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

相互作用势能（势能函数种类多，应用灵活）

Buckingham
Four-range Buckingham
Lennard-Jones (with input as A and B) Lennard-Jones (with input in and format)
Lennard-Jones (with ESFF combination rules)
Morse potential (with or without Coulomb subtract)
Harmonic (with or without Coulomb subtract)
General potential (Del Re) with energy and gradient shifts
Spline Spring (core-shell) Spring with cosh functional form
Coulomb subtract Coulomb with erfc Coulomb with short range taper
Inverse Gaussian
Damped dispersion (Tang-Toennies)
Rydberg potential
Covalent exponential form
Breathing shell harmonic Breathing shell exponential
Coulomb with complementary error function Coulomb with short range taper
Covalent-exponential
Fermi-Dirac form
Three body potentials - harmonic with or without exponential decay
Exponential three-body potential
Urey-Bradley three-body potential
Stillinger-Weber two- and three-body potentials Stillinger-Weber with charge softening
Axilrod-Teller potential
Four-body torsional potential
Ryckaert-Bellemans cosine expansion for torsional potential
Out of plane distance potential
Tsuneyuki Coulomb correction potential
Squared harmonic Embedded atom method for metals (Sutton-Chen potentials and others)
Two-body potentials can be intra- or inter-molecular, or both
Two-body potentials can be tapered to zero using cosine, polynomial or Voter forms
Six-body potentials - out of plane to out of plane cross term

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件



- **分子动力学模拟（比较弱）**

  shell模型的分子动力学模拟

  有限的质量和绝热算法

  增加到绝热算法的shell的前推

  NVE or NVT (Nose-Hoover) or NPT (Variable cell shape)

- **蒙特卡罗模拟（比较弱）**

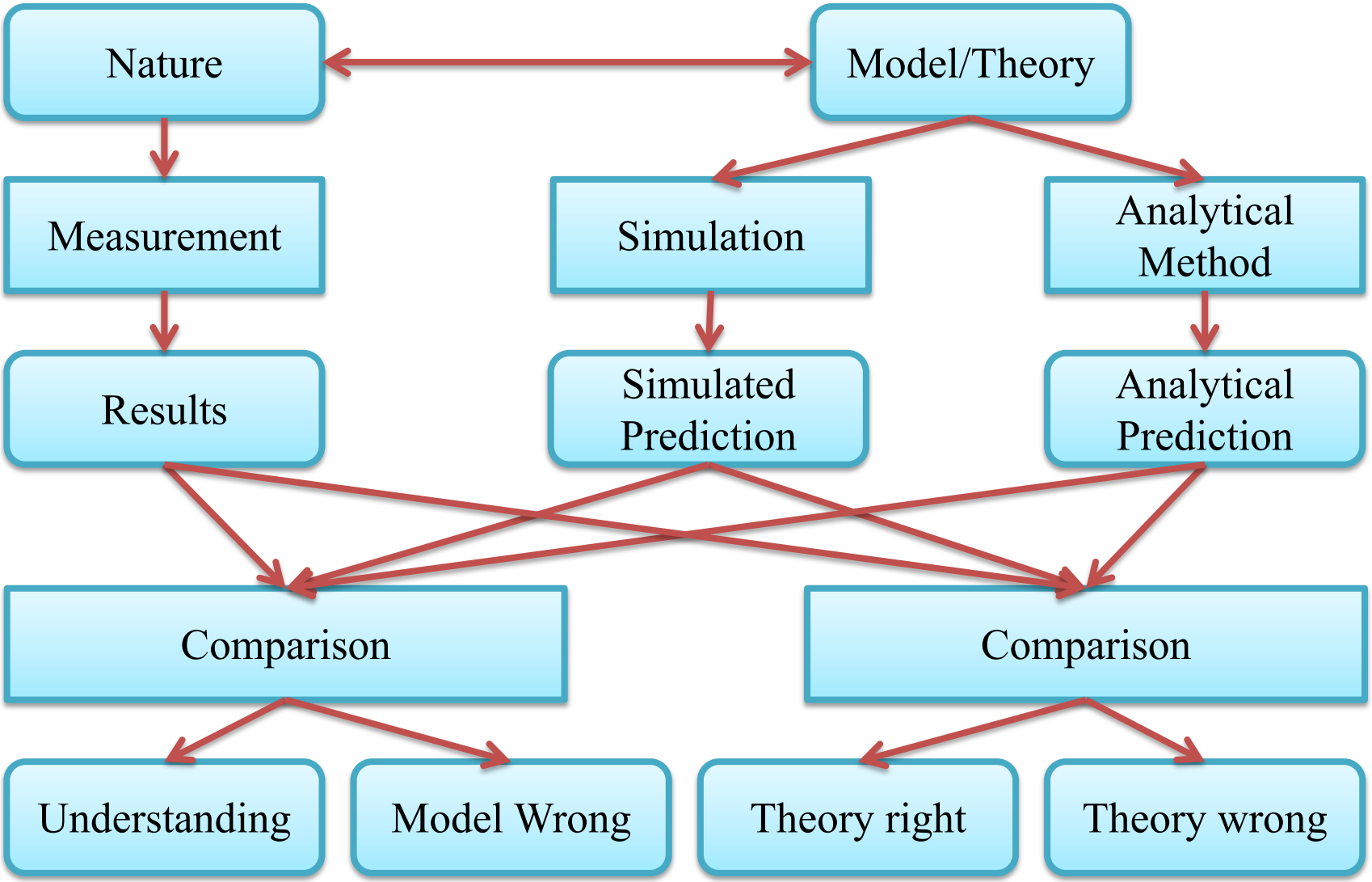
  允许刚性分子

  物种的旋转或位移

  NVT或巨正则系宗

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

实验材料学←→计算材料学



多谢！